

Las 4 P del desarrollo de software



Personas

- Son los principales autores en un proyecto; lo conforman ingenieros , desarrolladores, etc., es decir, todo el equipo de desarrollo y
- Usuarios finales.
- Se debe tener en cuenta la selección, reclutamiento y entrenamiento de personal junto con el trabajo y desarrollo de la cultura de equipo y diseño de la organización.

Participantes:

- **Gestores Ejecutivos:** Definen los aspectos empresariales.
- **Gestores del proyecto (técnicos):** Planifican, motivan, organizan y controlan a los profesionales que construyen el software.
- **Profesionales:** Proporcionan las habilidades técnicas necesarias.
- **Clientes:** Especifican los requerimientos.
- **Usuarios Finales:** Interactúan con el software

Factores críticos en la gestión de personal

1. **Objetividad**: el personal se debe valorar de forma equitativa.
2. **Respeto**: por las diferentes habilidades de las personas.
3. **Incorporación**: considerar las opiniones de todos.
4. **Honestidad**: en comunicar lo que va bien y lo que va mal en el equipo.

Proceso

- Es un conjunto completo de personas, reglas, políticas, procedimientos y actividades necesarias para transformar los requerimientos de un usuario en un producto.

- El equipo de trabajo debe elegir el proceso adecuado que le permita obtener una solución o producto que satisfaga las necesidades del cliente.
- El modelo de proceso debe ser flexible y adecuado para el proyecto.
- Seleccionado el modelo de procesos se realiza una planificación preliminar del proyecto basado en las actividades del marco de trabajo, comenzando con la combinación del producto y el proceso.

- El proceso se define en términos de flujo de trabajo (conjunto de actividades), se identifican trabajadores y artefactos, además se pueden utilizar diagramas de actividad UML para describir los flujos de trabajo.

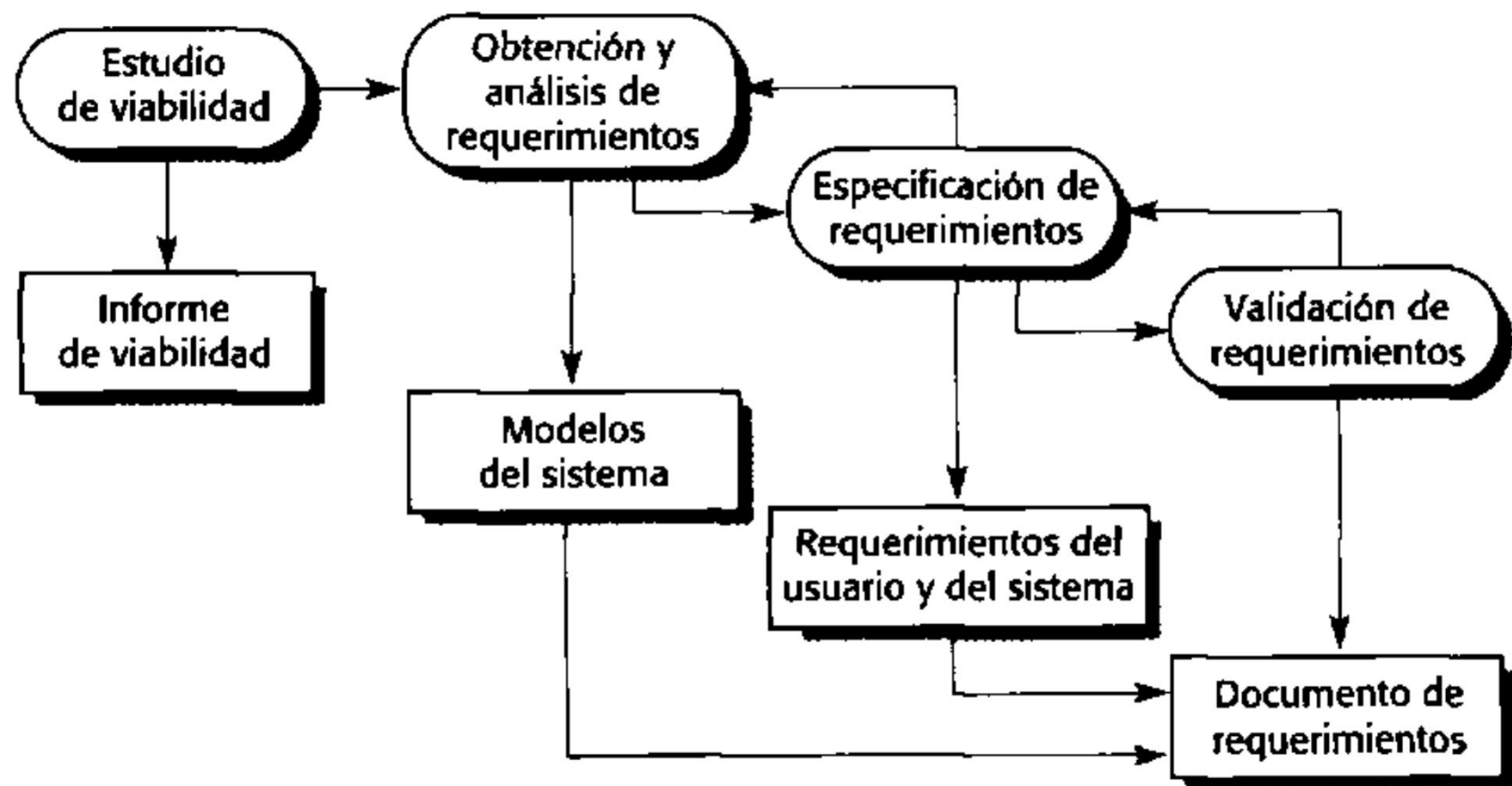
Actividades del Proceso

Especificación del software

- Ingeniería de requerimientos
- Comprender y definir qué servicios se requieren del sistema
- Identificar las restricciones de funcionamiento y desarrollo del sistema.
- Es la base para un correcto diseño e implementación del sistema

Existen cuatro fases principales en el proceso de ingeniería de requerimientos:

1. Estudio de viabilidad	Hardware y software disponibles
	Si es económicamente viable
2. Obtención y análisis de requerimientos	Entrevistas, Observación, documentos y procesos existentes
3. Especificación de requerimientos	Requerimientos del usuario (descripciones abstractas)
	Requerimientos del sistema (descripciones más detalladas)
4. Validación de requerimientos	Se comprueba la veracidad, consistencia y completitud de los requerimientos.



Diseño de software

- Es una descripción de la estructura del software que se va a implementar, los datos que son parte del sistema, las interfaces entre los componentes del sistema y, algunas veces, los algoritmos utilizados.
- El resultado final del proceso son especificaciones precisas de los algoritmos y estructuras de datos a implementarse

Implementación del software

- Convierte una especificación del sistema en un sistema ejecutable.

Validación del software

- Se utiliza para mostrar que el sistema se ajusta a su especificación y que cumple las expectativas del usuario que lo usará.
 - Prueba de unidad o de componentes
 - Prueba del sistema
 - Prueba de aceptación: el software se prueba con los datos proporcionados por el cliente más que con datos de prueba simulados.

Evolución del software

- La flexibilidad que tiene el sw para adaptarse a los cambios.
- Involucra el mantenimiento del sw.

“El proceso genera interacción entre usuarios e ingenieros, entre usuarios y tecnología.”

- Enliste cinco preguntas que:
 - a) Los ingenieros deben realizar a los usuarios,
 - b) Los usuarios deben plantear a los ingenieros,
 - c) los usuarios deben hacerse a sí mismos sobre el producto de software que ha de elaborarse
 - d) los ingenieros deben plantearse acerca del producto de software que va a construirse y del proceso que se usará para ello.

Algunas preguntas

- a) De los ingenieros a los usuarios: ¿Cómo funciona actualmente el proceso de negocio? ¿Qué áreas afecta? ¿Qué información es relevante para tal actividad?
- b) De los usuarios a los ingenieros: ¿Cuándo tendremos los avances, la primera versión, del sistema? ¿Cómo podemos simplificar la carga de datos? Podremos emitir listados generar reportes? ¿Vamos a tener capacitación?
- c) Los usuarios deben hacerse a sí mismos sobre el producto de software que ha de elaborarse: ¿Qué necesitamos, quienes serán los usuarios finales? ¿Realmente lo usaremos? ¿Quienes están capacitados para entender su uso? ¿Conocemos bien nuestro trabajo, cómo hacerlo?
- d) Los ingenieros deben plantearse acerca del producto de software que va a construirse y del proceso que se usará para ello: ¿BD que utiliza la empresa, SO y herramientas de sw? ¿Cómo organizaremos los requerimientos, cuales serán pririotarios y cuales no?

Producto

- Son los componentes que se crean durante la vida del proyecto como modelos, códigos, ejecutables, documentación, diagramas UML, bocetos de la interfaz de usuario, prototipos, etc.
- El producto es un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado.

Características:

- La aprobación de uno o mas entregables caracterizan la fase de un proyecto.
- Un producto entregable es un producto de trabajo que se puede medir y cuantificar.
- Los productos entregables son parte de un proceso secuencial, diseñado para asegurar el adecuado control del proyecto.

Proyecto

- Es un elemento de organización que gestiona el desarrollo de las actividades para la implementación de un producto o servicio teniendo en cuenta los recursos limitados disponibles, entre ellos las personas, el tiempo, los costos, etc., para conseguir los objetivos planeados.



Alertas de peligro:

- Al gestionar un proyecto se debe tener muy presente el riesgo de llegar a fracasar, existen 10 razones por las cuales un proyecto puede fracasar:
 1. El personal de software no entiende las necesidades de los clientes.
 2. El ámbito del producto está mal definido.
 3. Los cambios se gestionan mal.
 4. La tecnología elegida cambia.
 5. Las necesidades comerciales cambian.
 6. Los plazos de entrega no son realistas.
 7. Los usuarios se resisten a la utilización del software.
 8. Se pierde el apoyo, por ejemplo de la gerencia.
 9. El equipo del proyecto carece de personal con las habilidades apropiadas.
 10. Los gestores evitan las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. No hay un orden de ejecución de las actividades. CAOS.

Ambientes tóxicos

Problema	Solución
AMBIENTE DE TRABAJO FRENÉTICO	El gerente del proyecto debe estar seguro de que el equipo tiene acceso a toda la información requerida para hacer el trabajo y de que los objetivos principales, una vez definidos, no deben modificarse a menos que sea absolutamente necesario.
FRUSTRACIÓN	Un equipo de software puede evitar la frustración si se le da tanta responsabilidad para la toma de decisiones como sea posible.
PROCESO INADECUADO (por ejemplo, tareas innecesarias o abrumadoras o productos operativos pobremente elegidos)	Entender el producto que se va a construir y a las personas que hacen el trabajo, así como al permitir al equipo seleccionar el modelo de proceso.
ATMÓSFERA DE FRACASO	Establecer técnicas basadas en equipo para retroalimentarse y resolver problemas.

Evitar promover como
líderes a los siguientes
perfiles



El técnico estrella que no sabe liderar

☞ Sabe todo del trabajo, pero nada de personas.
Un gran ejecutor ≠ buen jefe.



El que no sabe delegar

☞ Prefiere hacerlo todo él mismo porque “nadie lo hace tan bien”. Resultado: **cuello de botella**.



El complaciente

☞ Dice “sí” a todo, evita conflictos y no defiende al equipo.



El que huye de las conversaciones difíciles

☞ No da feedback, no corrige, no enfrenta problemas. Solo los acumula



El microcontrolador

☞ **Mata la autonomía:** revisa cada correo, cada detalle, cada respiración.



El egoísta que se queda con el crédito

☞ Brilla a costa del esfuerzo de los demás.
Genera resentimiento y fuga de talento.



El inestable emocional

☞ Su humor cambia cada día y arrastra al equipo en su montaña rusa.



